

114 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	子	代	: 30240
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、一 BJT 差 放大器 (Differential Amplifier) , 偏 流

源 $I_{SS} = 1\text{mA}$, 集 阻 $R_C = 10\text{k}\Omega$, 晶 β

$\alpha = 100$, $V_A = 100\text{V}$ 。 求差模增益 A_d 、共模增益 A_{cm} 及共

模拒斥比 CMRR (以 dB 表示) 。 (25 分)

二、如下 所示 MOSFET 共源 放大器 (Common-Source Amplifier) ,

主 式 流 。考 通道 度 效 ($\lambda = 0$) 寄生 容

C_{gs} , C_{gd} , 利用 路 常 法 (OCTC) 估算其高 截止 率 f_H 。 (25

分)

三、一降 型 (Buck) DC-DC 器, 入 $V_d = 48\text{V}$, 出

$V_o = 12\text{V}$, 切 率 $f_s = 100\text{kHz}$, 阻 $R = 6\text{m}\Omega$

。若要求 感 流 波 $\Delta i_L \leq 20\% I_L$, 出 波 $\Delta v_o \leq 1\% V_o$, 求所需之最小 感值 L_{min} 最小 容值 C_{min} 。

(25 分)

四、如下 所示之反相 OPA 史密特 器 (Schmitt Trigger) 路, 考

$V_{ref} = 2\text{V}$, 和 出 $V_{TH} = 12\text{V}$ 。 求其上 界 V_{TL}

、下 界 V_{TL} 及 度 ΔV_H , 出其 移特性

曲 (VTC) 。 (25 分)